

Extraccion de corridas: Chua no suave y carpeta arctan

Resumen desde JSON, CSV y figuras producidas

8 de mayo de 2026

La lectura principal es la siguiente: hay varias corridas donde si se ejecuto la verificacion de ocultamiento, pero todas detectan trayectorias **TARGET**. Por tanto, ninguna de esas corridas queda soportada como atractor oculto bajo la muestra usada.

Corridas con verificacion de ocultamiento

Tabla 1: Corridas que si produjeron `hidden_target_summary.json`.

ID	Modelo	q	Muestras	TARGET	Contacto detectado	Conclusion
V1 base	piecewise	0.999	84	5	E+:3, E-:2	no oculta: muestra inicial ya conecta con el atractor desde E_+ y E_- .
V2 q=0.99	piecewise	0.990	126	4	E+:1, E-:3	no oculta: el candidato de $q = 0,99$ tambien tiene contacto desde equilibrios.
V3 q=0.99 ref.	piecewise	0.990	240	35	E+:17, E-:18	no oculta: la refinacion fortalece la evidencia en contra del ocultamiento.
V4 E- ref.	piecewise	0.999	108	13	E-:13	no oculta: la vecindad de E_- alcanza el candidato en varias muestras.
V5 E+ ref.	piecewise	0.999	108	40	E+:40	no oculta: E_+ es el contacto mas fuerte; no hay soporte para oculto.
V6 no suave	piecewise	0.990	72	2	E+:2	no oculta: es el mejor candidato acotado, pero falla como oculto fuerte.

La corrida menos mala es V6, con solo 2 contactos TARGET de 72 muestras, ambos desde E_+ .

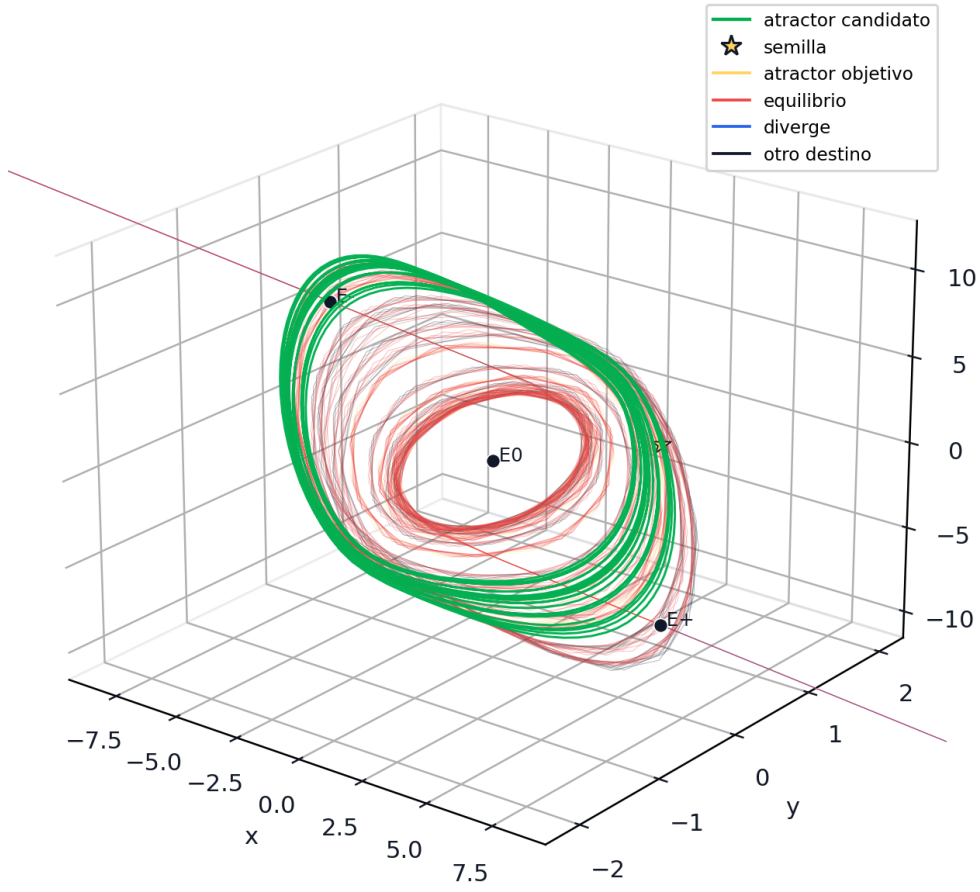


Figura 1: No suave, $q = 0,99$: atractor candidato, equilibrios y trayectorias desde vecindades. Los contactos TARGET aparecen desde E_+ .

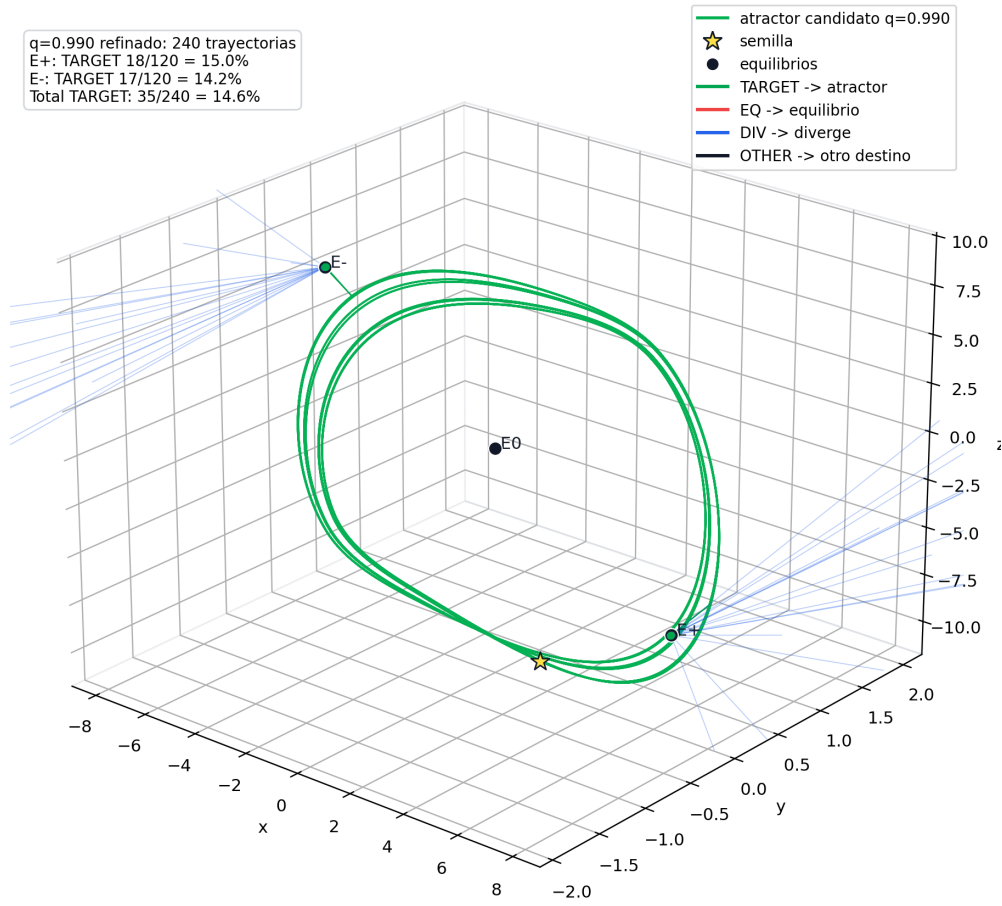


Figura 2: Verificacion refinada $q = 0,99$ encontrada en `chua_arctan`. El JSON la identifica como `piecewise`; la refinacion detecta 35 contactos TARGET.

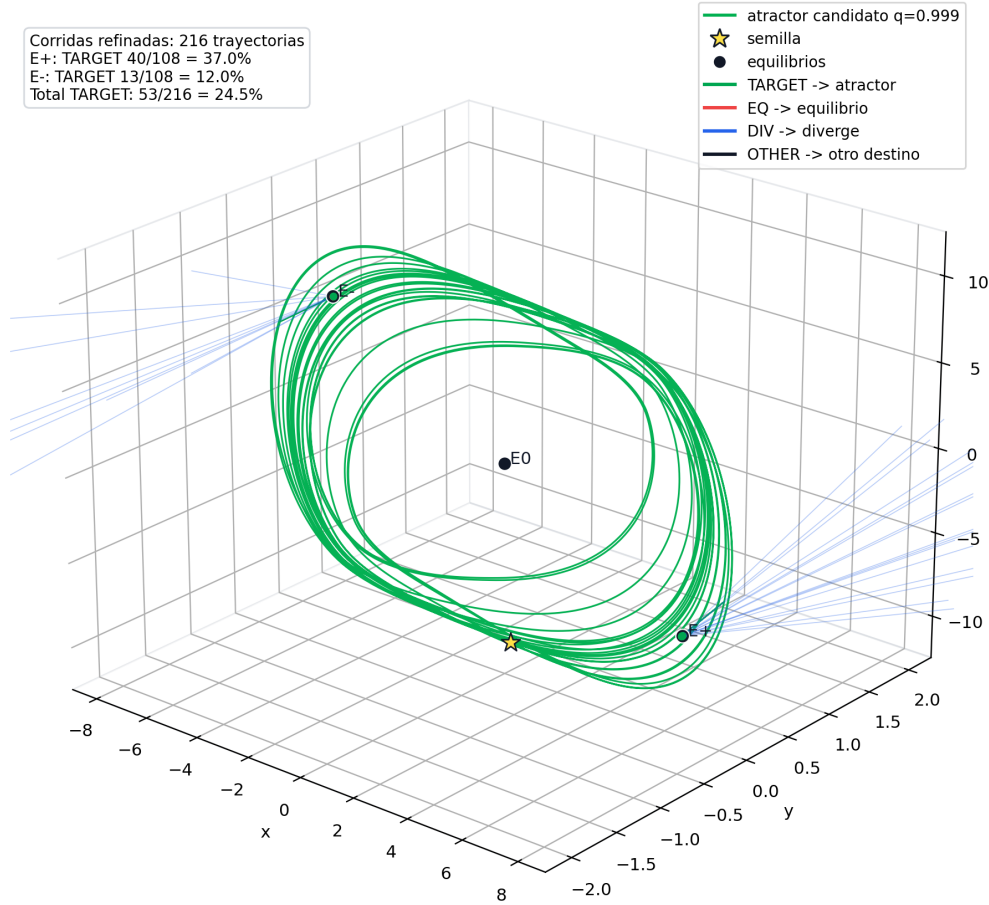


Figura 3: Resumen refinado $q = 0,999$ en `chua.arctan`: 53 contactos TARGET agregados entre E_+ y E_- .

Corridas exploratorias o sin buen resultado

Tabla 2: Exploraciones que no dan una validacion positiva de ocultamiento.

ID	Modelo	Evidencia producida	Por que no es buen resultado
A1 arctan real	arctan	continuation summary y figuras iniciales	La continuacion diverge. El estado final en $\epsilon = 1$ es de orden 10^{10} , y no se produjo <code>hidden_target.summary.json</code> .
A2 sweep $h = 0,0075$	piecewise	barrido $q = 0,99, 0,995, 0,9975, 0,999, 1,0$	Fue exploratorio: genera atractores candidatos por q , pero no verifica ocultamiento dentro del barrido. Los $q = 0,99$ y $q = 0,999$ luego fueron verificados/refinados y resultaron no oculta .
A3 sweep no suave	piecewise	barrido $q = 0,97, 0,98, 0,985, 0,99, 0,995, 1,0$	Tambien fue exploratorio: las corridas terminaron ok , pero no son prueba de ocultamiento. El $q = 0,99$ completo fue verificado y dio 2 TARGET.
A4 completa no suave	piecewise	corrida completa con cuencas, FFT, bifurcaciones y verificacion	Es el conjunto mas completo, pero la verificacion cuantitativa lo descarta como oculto fuerte por los contactos desde E_+ .

Barridos q

Tabla 3: Barrido exploratorio en `chua_arctan/runs_q_sweep_h0075_lm8` (JSON: `model=piecewise`).

q	Estado	a_0	x_f	y_f	z_f
0.9900	ok	5.6218	4.4084	-0.7921	-7.0765
0.9950	ok	5.7431	0.9894	1.3710	2.2759
0.9975	ok	5.8006	-2.9673	0.7480	6.7329
0.9990	ok	5.8341	3.4246	-0.9771	-6.1702
1.0000	ok	5.8561	0.8509	1.4704	1.2217

Tabla 4: Barrido exploratorio en `chua_no-suave_q0p99_run/q_order_sweep`.

q	Estado	a_0	x_f	y_f	z_f
0.9700	ok	5.0114	2.5820	-0.4106	-6.5096
0.9800	ok	5.3474	3.5202	1.4020	-3.9536
0.9850	ok	5.4906	3.4685	-0.0721	-7.0342
0.9900	ok	5.6218	-2.6717	-1.5139	2.1532
0.9950	ok	5.7431	-3.4210	0.6799	7.0407
1.0000	ok	5.8561	-1.8416	0.3798	6.0088

Caso arctan

Nyquist/DF encontro dos pares y selecciono la rama 0:

$$\omega_0 = 2,0991692817, \quad k = -1,3282768771, \quad a_0 = 0,9019225739.$$

Pero la continuacion no fue acotada. En $\epsilon = 1$ el estado final fue

$$(-1,3415 \times 10^{10}, -2,1666 \times 10^{10}, -2,3332 \times 10^{10}),$$

por lo que no hay verificacion oculta valida para ese modelo.

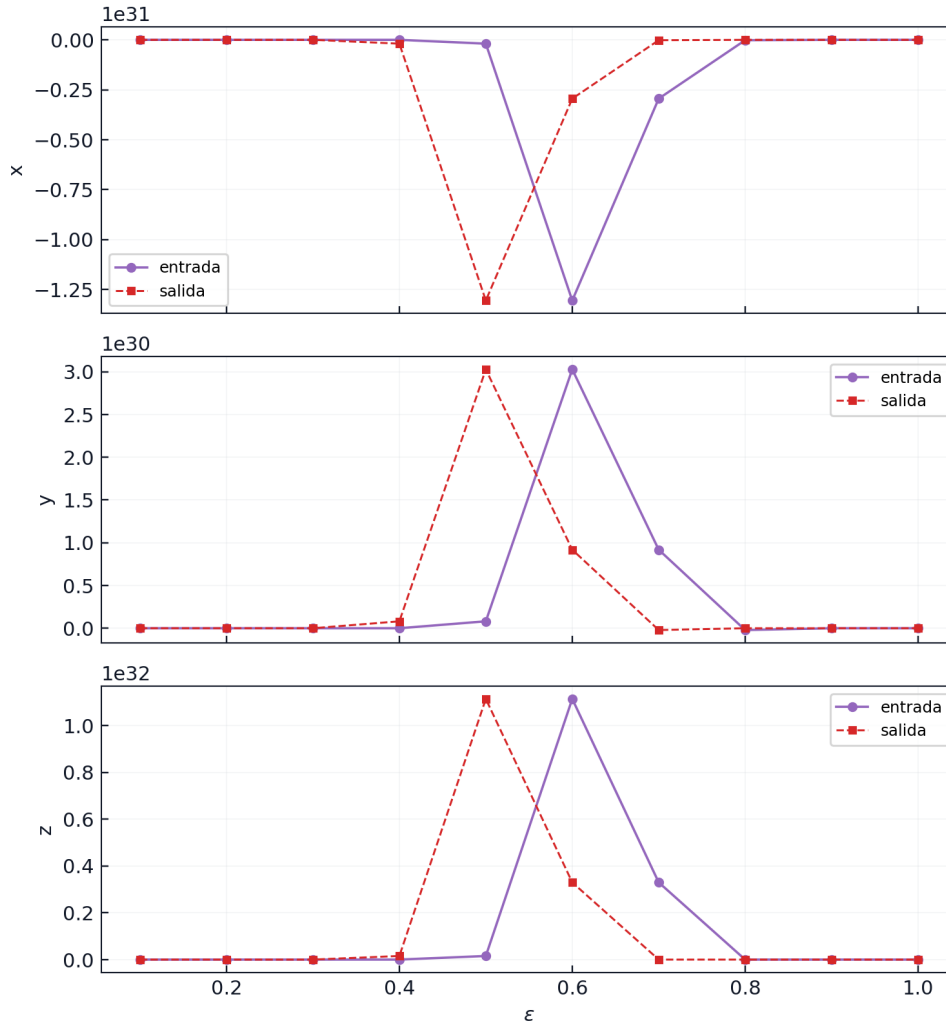


Figura 4: Modelo `arctan`: progreso de continuacion. La rama seleccionada no entrega un candidato acotado.

Conclusion

- Un candidato no suave $q = 0,99$ relativamente cercano a ser interesante, pero rechazado por 2 contactos TARGET desde E_+ .
- Una familia piecewise refinada en `chua_arctan` con muchos mas contactos TARGET, especialmente en $q = 0,999$, por lo que queda peor como candidato oculto.
- Un `arctan` real en `chua_arctan_run` que no llega a candidato valido porque diverge antes de la verificacion.